
DÉNOMBREMENT

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître les propriétés du cardinal
- Comprendre les méthodes de dénombrement
- Apprendre à compter

Table des matières

I	Cardinal d'un ensemble fini	2
1	Définition. Notion de cardinal	2
2	Opérations sur les cardinaux	2
II	Analyse combinatoire	3
1	p -listes et arrangement d'un ensemble fini	3
2	p -combinaisons d'un ensemble fini	4
3	bilan	4

I CARDINAL D'UN ENSEMBLE FINI

1 DÉFINITION. NOTION DE CARDINAL

DÉFINITION 1

Deux ensembles E et F sont dits équipotents s'il existe $f : E \longrightarrow F$ bijective de E sur F .

DÉFINITION 2

Un ensemble E est dit fini dans les deux cas suivants :

- ou bien E est vide
- ou bien il existe $n \geq 1$ tel que E est équipotent à $\{1, \dots, n\}$. Dans ce cas, on peut compter les éléments à l'aide d'une bijection $f : \{1, \dots, n\} \longrightarrow E$ et on note $E = \{x_1, \dots, x_n\}$. n est appelé le cardinal de E , noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$ ou $\#E$: c'est le nombre d'éléments de E .

EXEMPLE 1. Convention : $\text{Card}(\emptyset) = 0$. Si $a, b \in \mathbb{N}$ avec $a \leq b$, alors $\text{Card}([a, b]) = b - a + 1$.

PROPOSITION 3 (Cardinal et inclusion)

Soient E et F deux ensembles finis.

- 1) Si $E \subset F$, alors $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.
- 2) Si $E \subset F$ et $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$, alors $E = F$.

PROPOSITION 4 (Injectivité, surjectivité et cardinal)

Soient E un ensemble fini, F un ensemble et $f : E \rightarrow F$.

- $f(E)$ est un ensemble fini $\text{Card}(f(E)) \leq \text{Card}(E)$, avec égalité si et seulement si f est injective.
- Si F est fini, $\text{Card}(f(E)) \leq \text{Card}(F)$, avec égalité si et seulement si f est surjective.

COROLLAIRE 5

Soient E et F deux ensembles finis. Alors E et F équipotents ssi $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$.

THÉORÈME 6

Soient E et F deux ensembles finis, $f : E \longrightarrow F$. On suppose $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$. Alors :

$$f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective de } E \text{ sur } F \iff f \text{ est bijective de } E \text{ sur } F.$$

2 OPÉRATIONS SUR LES CARDINAUX

PROPOSITION 7 (Cardinal union et produit)

Soient E et F deux ensembles finis.

- 1) **union** $E \cup F$ est un ensemble fini et $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F) - \text{Card}(E \cap F)$.
- 2) **produit cartésien** $E \times F$ est un ensemble fini et $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$.
- 3) Pour tout $n \geq 1$, E^n est un ensemble fini et $\text{Card}(E^n) = \text{Card}(E)^n$.

THÉORÈME 8 (Cardinal $\mathcal{F}(E, F)$ et de $\mathcal{P}(E)$)

Soient E et F deux ensembles finis non vides.

- 1) $\mathcal{F}(E, F)$ est un ensemble fini et

$$\text{Card}(\mathcal{F}(E, F)) = \text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}.$$

- 2) $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble fini et

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}.$$

EXEMPLES 2.

- 1) On souhaite répartir un groupe de n personnes en deux groupes. Les groupes ne sont pas nécessairement de tailles égales mais ne doivent pas être vides. Combien de compositions peut-on former?
- 2) Combien y a-t-il de façons de répartir p boules distinctes dans n urnes distinctes?
- 3) Une urne contient n boules distinctes. On effectue p tirages successifs avec remise. Combien y a-t-il de tirages possibles?

II ANALYSE COMBINATOIRE

1 p -LISTES ET ARRANGEMENT D'UN ENSEMBLE FINI

DÉFINITION 9

Soit E un ensemble fini non vide de n éléments ($n \geq 1$). Soit $1 \leq p \leq n$. Une p -liste de E est un p -uplet d'éléments de E . Un p -arrangement de E est une p -liste d'éléments deux à deux distincts de E . On note A_n^p le nombre de p -arrangements de E .

EXEMPLE 3. Soit $E = \{a, b, c\}$ un ensemble fini de cardinal 3. Calculer le nombre d'arrangements de 2 éléments de E .

THÉORÈME 10 (Nombre de p -arrangements)

Soit E un ensemble fini non vide de n éléments ($n \geq 1$). Soit $1 \leq p \leq n$. Alors

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

REMARQUES.

- Dans une liste d'éléments deux à deux distincts, il y a un ordre.
- C'est le nombre de façons de choisir de manière ordonnée p objets parmi n objets.
- C'est également le nombre de façons d'asseoir une classe de p élèves dans une salle contenant n chaises.

EXEMPLE 4. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On effectue p tirages successifs sans remise. Combien y a-t-il de possibilités?

COROLLAIRE 11 (Nombre d'injections/bijections)

Soient E et F deux ensembles finis non vides.

- 1) Il y a $A_{\text{Card}(F)}^{\text{Card}(E)}$ applications injectives de E dans F .
- 2) On suppose $\text{Card}(E) = \text{Card}(F) = n \geq 1$. Il y a $n!$ applications bijectives de E sur F .

2 p -COMBINAISONS D'UN ENSEMBLE FINI

DÉFINITION 12

Soit E un ensemble fini non vide de n éléments ($n \geq 1$). Soit $0 \leq p \leq n$. Une p -combinaison de E est une partie de E de cardinal p . On note C_n^p le nombre de p -combinaisons de E .

EXEMPLE 5. Soit $E = \{a, b, c\}$ un ensemble fini de cardinal 3. Calculer le nombre de 2-combinaisons de E .

THÉORÈME 13 (Nombre de p -combinaison)

Soit E un ensemble fini non vide de n éléments ($n \geq 1$). Soit $0 \leq p \leq n$. Alors

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}.$$

REMARQUE.

- L'ordre n'importe pas dans une combinaison.
- C'est un tirage 'par poignées'.
- On peut redémontrer les formules de Pascal et du binôme avec des formules combinatoires. Et on va le faire maintenant.

3 BILAN

Dans les exercices, il faudra définir une modélisation mathématique rigoureuse avant d'utiliser les arrangements ou les combinaisons sur des objets non mathématiques!

Un tableau pour résumer les cas d'utilisation :

	L'ordre n'est pas important	L'ordre est important
Répétitions possibles	'Hors programme'	Puissance
Répétitions interdites	Combinaisons	Arrangements

EXEMPLES 6. On dispose de p boules à répartir dans n urnes distinctes.

- 1) Les boules sont numérotées, et une boule maximum par urne.
- 2) Les boules sont numérotées.
- 3) Les boules sont indiscernables et une boule maximum par urne.
- 4) Les boules sont indiscernables.